式の展開と因数分解

中3　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　　1 **2** 3 4　めやす 15分

1　**はるとさんが (x−3)(x+8) を展開しました。とちゅうの式を見て答えましょう。**

はるとさんのノート

だんかい	式
①	(x−3)(x+8)
②	$x^2+8x-3x-24$
③	$x^2+5x-24$

(1)　①から②になるとき、はるとさんは何をしましたか。

ア　分配法則を使って、かっこをはずした　　**イ**　同類項をまとめた　　**ウ**　共通因数でくくった

答え

(2)　②から③になるとき、8xと−3xをまとめて㋑になりました。

㋑

2　**ゆうまさんとさきさんが、x^2+x-12 を因数分解しています。**

ゆうま　かけて−12、たして1になる2つの数を探せばいいね。

さき　−3と4なら、−3×4=−12、−3+4=1になるよ。

(1)　だから、x^2+x-12 を因数分解すると㋑になります。

㋑

(2)　さきさんが見つけた「−3と4」は、因数分解した式のどこに使われますか。

ア　x^2の前の数　　**イ**　かっこの中の数　　**ウ**　xの前の数だけ

答え

(3)　たしかめに展開すると、$x^2+4x-3x-12=x^2$㋑−12になり、もとの式と同じになります。

㋑

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　はるとさんが (x−3)(x+8) を展開しました。とちゅうの式を見て答えましょう。

はるとさんのノート

だんかい	式
①	(x−3)(x+8)
②	$x^2+8x-3x-24$
③	$x^2+5x-24$

(1)　①から②になるとき、はるとさんは何をしましたか。

(ア) 分配法則を使って、かっこをはずした　　イ　同類項をまとめた　　ウ　共通因数でくくった

答え　ア

(2)　②から③になるとき、8xと−3xをまとめて(①)になりました。

① 5x

2　ゆうまさんとささきさんが、x^2+x-12 を因数分解しています。

ゆうま　かけて−12、たして1になる2つの数を探せばいいね。

さき　−3と4なら、−3×4=−12、−3+4=1になるよ。

(1)　だから、x^2+x-12 を因数分解すると(①)になります。

① (x−3)(x+4)

(2)　ささきさんが見つけた「−3と4」は、因数分解した式のどこに使われますか。

ア　x^2の前の数　　(イ) かっこの中の数　　ウ　xの前の数だけ

答え　イ

(3)　たしかめに展開すると、$x^2+4x-3x-12=x^2$(①)−12になり、もとの式と同じになります。

① +x

考え方

大問1　(x−3)(x+8)=$x^2+8x-3x-24$。同類項8xと−3xをまとめて$x^2+5x-24$になります。

大問2　かけて−12・たして1になる2数は−3と4。(x−3)(x+4)を展開すると元の式に戻ります。

© School Stock